பாடச்சுருக்கம்

- ஓரின மின்துகள்கள் ஒன்றையொன்று விலக்கும், வேறின மின்துகள்கள் ஒன்றையொன்று கவரும்
- பிரபஞ்சத்தின் மொத்த மின்னூட்ட மதிப்பு மாறாதது.
- மின்னூட்டம் குவாண்டமாக்கல் தன்மை உடையது.
- அதாவது, ஒரு பொருளின் மொத்த மின்னூட்டம் $q = ne$. இங்கு n = 0,1,2,3... மற்றும் e என்பது எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டம்.
- கூலூம் விதியின் வெக்டர் வடிவம் $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}$ ($\hat{r}$ என்பது q_1 மற்றும் q_2 ஐ இணைக்கும் கோட்டின் திசையில் செயல்படும் ஓரலகு வெக்டர்).
- மின்துகள்களின் தொடர் பரவல்களுக்கு தொகையிடல் முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
- நிலைமின் விசைகள் மேற்பொருந்துதல் தத்துவத்திற்கு உட்படும்.
- ஒரு புள்ளி மின்துகளிலிருந்து r தொலைவில் உள்ள புள்ளியில் மின்புலமானது $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}$.
- மின்புலக் கோடுகள் நேர் மின்துகளிலிருந்து தொடங்கி எதிர் மின்துகளிலோ அல்லது முடிவிலாத் தொலைவிலோ முடிவடையும்.
- மின் இருமுனையால் அதன் அச்சுக்கோட்டில் உள்ள புள்ளிகளில் ஏற்படும் மின்புலம் $\vec{E}_{tot} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{2\vec{p}}{r^3}\right)$.
- மின் இருமுனையால் நடுவரைக் கோட்டில் உள்ள புள்ளிகளில் ஏற்படும் மின்புலம் $\vec{E}_{tot} = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\vec{p}}{r^3}\right)$.
- சீரான மின்புலத்தில் வைக்கப்படும் இருமுனை மீது செயல்படும் திருப்பு விசை $\vec{\tau} = \vec{p}\times\vec{E}$.
- புள்ளி மின்துகளிலிருந்து r தொலைவில் நிலை மின்னழுத்தம் $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r}$.
- மின் இருமுனையால் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தம் $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\hat{r}}{r^2}$.
- சம மின்னழுத்தப் பரப்பிலுள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளிலும் நிலை மின்னழுத்தம் சமமாகும்.
- மின்புலத்திற்கும் நிலை மின்னழுத்தத்திற்கும் இடையேயான தொடர்பு $\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}\right)$.
- மின்துகள்களினால் ஆன அமைப்பின் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றலானது மின்துகள்களை அவ்வடிவமைப்பில் நிலை நிறுத்துவதற்குச் செய்யப்படும் வேலைக்குச் சமமாகும்.
- சீரான மின்புலத்திலுள்ள மின் இருமுனை அமைப்பில் தேக்கி வைக்கப்படும் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் $U = -\vec{p}\cdot\vec{E}$.
- ஒரு மூடிய பரப்பின் வழியே செல்லும் மொத்த மின்பாயம் $\phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$. இங்கு Q என்பது மூடிய பரப்பினுள் உள்ள மின்துகள்களின் நிகர மின்னூட்டமாகும்.
- மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா கம்பியினால் ஏற்படும் மின்புலம் $\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{\lambda}{r}\hat{r}$.
- மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளப் பரப்பினால் ஏற்படும் மின்புலம் $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\hat{n}$ (சமதளத்திற்கு செங்குத்தாக அமையும்).

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 68 23-12-2022 17:28:25